

JINGZHANG AI-URBAN SYMBIOSIS

京张· AI城市共生

让百年铁路成为区域创新生态、城市更新与日常公共生活共同生长的空间骨架

TOTAL → PARTS → TOTAL

一条京张带， 三层空间任务。

方案从区域创新生态出发，进入总体城市更新和三处重点街区，最终回到可实施、可评估、可退出的城市共生体系。

43.6 km²

统筹研究

构建“三区两翼”协同的世界级AI创新生态和区域空间结构。

11.4 km²

总体设计

围绕京张遗址公园，以城市更新形成可实施的总体城市设计。

368.4 ha

重点精细化

众智园、AI原点、大钟寺三处街区达到综合实施方案城市设计深度。

核心判断

AI不是独立展示物。空间先解决连通、开放、生态与公共服务问题，技术再以可验证、有人负责的方式进入真实城市。



THREE NESTED DESIGN SCALES

从区域协同， 逐级进入街区精细化。

公开任务书没有提供可验证的正式坐标红线。本方案依据官方文字四至、任务锚点和公布面积，按主要道路与连续城市街块规整为工作性推演范围。

01 | 43.6 km²

万泉河路—北五环—京藏高速—西直门外大街的
统筹研究范围

02 | 11.4 km²

京张遗址公园周边1—2公里的总体设计范围

03 | 368.4 ha

众智园192.1 ha、AI原点104.3 ha、大钟寺72.0
ha

制图规则

所有项目范围采用3:1短虚线；取得官方红线后
整体替换



京张铁路遗址公园现状鸟瞰



铁路机车遗存



轨道绿廊与日常活动

43.6 KM² COORDINATED RESEARCH

资源高度密集， 协同仍然稀缺。

遗产公园已经形成可感知的南北公共空间，但向高校、园区、社区和站点的横向连接仍是总体设计的关键任务。

创新资源

高校、中科院、国家平台、头部企业与青年人才高度集聚。

空间断裂

环路、铁路、立交和封闭大院削弱创新链与日常生活的直接联系。

两翼条件

西侧科技服务资源强，东侧社区和公共服务场景密集。

区域机会

京张遗产带可成为三区之间可感知、可步行的共同空间标识。



THREE DISTRICTS · TWO WINGS · ONE BELT

三区协同， 两翼赋能，一带贯通。

自主创新、成果转化、产业集聚组成纵向创新链；科技服务与城市场景从两侧持续供给，京张带将抽象产业关系转化为可进入的城市联系。

众智园

自主技术、标准与安全治理的研发验证门户

AI原点

高校成果孵化、转译与近校人才社区

大钟寺

智能体、终端、内容消费与城市首用集聚

两翼

科技服务翼提供能力，场景赋能翼检验公共价值

FROM INDUSTRIAL LOGIC TO SPATIAL ACTION

把产业协同，翻译成四套区域空间系统。

01

创新链成网

以开放实验、孵化转译、首用市场串联“研究—转化—采用”，建立跨区项目通道。

成果：创新生态网络图 / 功能协同清单

02

两翼互供

科技服务翼提供算力、资本、标准和专业服务；场景赋能翼提供真实城市问题与反馈。

成果：专业服务设施与场景机会布局

03

绿色无界

连接万泉河、清河、小月河与京张遗产带，形成区域慢行、生态和文化识别系统。

成果：区域蓝绿与慢行骨架

04

人才日常

把居住、托育、文化、国际交往和夜间服务纳入创新空间，而非只配置办公载体。

成果：15分钟人才生活服务网络



11.4 KM² OVERALL URBAN DESIGN

规整边界， 明确总体设计对象。

总体范围保持北五环—西直门外大街的南北锚点，以京张遗址公园周边1—2公里为主体；边界只表达连续城市街块，不机械追随每一个道路折点。

面积

公告约11.4 km²；工作边界以完整道路街坊合理性优先

东侧

学院路—西土城路等连续城市界面

西侧

大钟寺东路—荷清路等连续城市界面

性质

工作性设计边界，不替代官方法定红线



READ BEFORE DESIGN

南北连续， 东西断裂。

京张铁路遗产提供清晰纵向线索，但五环、环路、大院和站点接口持续切断横向城市生活。总体设计优先修复真实断点，再组织更新项目。

铁路遗产

形成约9.3公里连续文化与公共空间骨架

横向断点

道路、立交、封闭边界与换乘界面叠加

蓝绿资源

清河、线性公园与社区绿地尚未连续

更新对象

低效首层、桥下、站口、院落和存量建筑

MEASURE THE DESIGN COMMITMENT

用可核验目标约束方案， 不以伪精确替代现场。

≈11.4 km²**总体设计范围**

公告规模：工作边界按完整道路街坊重建

3 类**现状城市肌理**

北部研发大院、中部校园社区、南部高密站城

3 处**重点精细化片区**

分别验证研发、转化与城市首用模式

6 处**轨道与站城接口**

作为换乘、步行和公共服务锚点

10 处**横向城市缝合**

全部落在卫星影像可辨识的现状道路与桥下接口

≥70 %**存量再利用目标**

新建只进入明确施工地与低效边角

≥60 %**重点界面开放目标**

首层、院落与园区边界共同核验

100 %**人工替代路径**

所有AI公共服务保留线下办理与人工责任人

任务规模来自赛事文件；其余为本方案的结构数量与目标值，实施前须以测绘、权属和专项论证复核。



SOLID · VOID · POROSITY

三种肌理， 三种更新强度。

图底分析不只是计算建筑密度，而是识别边界是否可穿透、首层是否开放、院落能否共享。

北段 | 大街块

保留研发主体，以开放首层、绿地边界和内部慢行改善孔隙率。

中段 | 校园与社区

打通院落，以分时共享连接校园、园区和生活街区。

南段 | 高密织补

围绕大钟寺站修复街巷、公共首层和四象限联系。



ONE RAILWAY SPINE • TEN URBAN STITCHES

让京张铁路成为真正的空间主角。

黑白青三线明确标示京张铁路线位与遗产公共轴；横向联系以弧形城市缝线和端点表达，不再是机械水平线。

一廊

9.3公里京张铁路遗产公共轴，连续贯穿总体范围

十处横向联系

依托真实道路、站点和桥下界面的东西向连接

三场

研发验证、成果转化、城市首用三类重点共生场

多点

沿线分布、服务日常的十二处城市节点



OVERALL URBAN DESIGN MASTERPLAN

公共空间先行， 存量更新成网。

总平面以道路、建筑、公共空间、绿地与水系构成完整城市设计图面，集中表达京张公共轴、十处横向联系、三片重点区、蓝绿网络与更新节点。

更新框架

保留主体建筑，优先改造首层、院落、站口和桥下

功能组织

研发、转化、首用分别落在适宜街区，避免全线同质化

公共空间

步行、骑行、雨洪、树冠和城市服务共享同一骨架

实施方式

由低成本开放试点进入存量建筑和重点区更新

总体总平面图例

 现状保留建筑	 适应性改造
 有限补建	 公园与公共空间
 水体与雨洪花园	 道路与铁路



PROPOSED LAND-USE PLAN

以存量更新为底，
组织研发、转化、
生活与公园。

用地方案以卫星影像判读形成的真实街坊为单位，不覆盖现状重新切块。成熟住区、校园、研发园和体育设施保持主体功能；创新转化、商业与公共服务只在站点、真实街道和更新院落中小尺度嵌入。

- 北段 研发验证与教育科研协同
- 中段 成果转化、社区服务与开放空间织补
- 南段 商务商业、站城服务与公共文化复合

用地平衡表

用地类别	代码	面积 km ²	比例
居住与社区混合	0701/MIX	3.42	30.0%
教育科研	0804	2.51	22.0%
创新研发与商务转化	0802/B	1.37	12.0%
商业及公共服务	0901/A	0.91	8.0%
公园绿地与水域	1401/17	1.48	13.0%
道路交通与铁路	1207/12	1.71	15.0%
合计	—	11.40	100.0%

方案结构值：按任务书约11.4 km²规模归一，用于检验功能比例；不替代法定控规、土地调查或审批指标。



THE RAILWAY BECOMES CIVIC INFRASTRUCTURE

铁路不再是城市背面，

而是创新与日常的共同舞台

连续

遗产、慢行与生态贯穿南北

开放

园区、校园与社区界面彼此可达

共生

AI服务进入真实空间且始终有人负责



TRANSIT + STREET + LAST 500 METERS

从“经过这里”，到“抵达这里”。

保持快速交通效率，同时修复轨道站点、道路交叉和桥下空间的步行最后五百米。

站点一体

北京北站、大钟寺、知春路、五道口等形成清晰换乘前场

道路微循环

不新增无依据机动车穿越，重点改善既有道路连续性

桥下再生

照明、导视、雨洪、停靠和公共活动共同介入



A CONTINUOUS AND ACCESSIBLE
PUBLIC SPINE

一条纵向主廊， 十处横向联系。

步行、骑行和无障碍路径沿京张带连续组织，横向联系缩短社区、校园、园区与站点的绕行。

纵向

通勤骑行、遗产漫步和公共停留并行

横向

十处真实道路联系形成可识别城市连接

节点

约600—900米配置休憩、服务和夜间照明

无障碍

重点路径连续、可读并具有人工协助

QINGHE · RAILWAY · NEIGHBORHOOD
GREEN

把生态过程带回日常。

清河作为北部生态锚点，京张遗产带成为纵向骨架，社区、校园绿地与雨洪节点形成横向补丁。

清河

生态修复、监测科普与国际交往共享滨水界面

遗产绿廊

连续树冠、海绵设施和文化解释伴随慢行主轴

社区海绵

口袋公园、下凹绿地和透水铺装分布式嵌入

本土生境

连接现有斑块，减少高维护装饰性绿化

THREE CONCRETE URBAN PROTOTYPES

模式不是抽象几何， 而是可实施的空间组合。

每种模式同时说明现状对象、更新动作、适用区位和运营方式。



模式A | 花园研发街区

保留研发主体建筑，以公共首层、验证花园、连廊和清河生态客厅重新组织园区界面。

适用：众智园及北部研发大院



模式B | 近校共创社区

利用存量院落和小尺度建筑，形成共创工坊、小试中试、青年共居和社区服务混合单元。

适用：五道口—清华东路西口周边



模式C | 站城首用街区

以站厅、街角、公共市场和铁路文化客厅构成高频城市首用环境，数字服务与人工窗口并置。

适用：大钟寺站及南部高密城市街区

SPACE · SERVICE · RESPONSIBILITY

每种 AI 服务， 必须有空间载体与人类责任。

共生模式不是技术清单，而是一套可进入、可验证、可人工替代、可停止退出的城市接口。



研发验证

开放实验台 → 安全沙盒 → 公众观察 → 专业放行

空间：验证花园 / 责任：专业机构



成果转化

校园成果 → 小试中试 → 社区共创 → 城市采用

空间：共创院落 / 责任：高校+运营方



城市首用

城市问题 → 公开征集 → 真实测试 → 扩展或退出

空间：首用市场 / 责任：公共部门+第三方

共同底线

数据最小化 · 清晰同意 · 非数字替代 · 审计留痕 · 独立复核 · 可停可退



368.4 HA DETAILED DESIGN

三处重点区， 三种实施深度。

三个范围依据任务锚点、连续街块与公告面积重新规整。它们不是任意“核心场”，而是需要落实产业功能、拆改留、交通、公共空间和实施项目的详细设计对象。

众智园 | 192.1 ha

清河/北五环锚点，花园型自主创新与安全验证

AI原点 | 104.3 ha

五道口/清华东路西口锚点，近校成果转化

大钟寺 | 72.0 ha

大钟寺站四象限锚点，城市型产业集聚与首用

边界状态

工作性推演，待官方精确红线整体替换

FOCUS AREA 01 · MASTERPLAN

花园研发与安全验证，落到真实街坊。

以清河生态界面、存量研发园区和京张公共轴为基础，通过保留、改造与少量织补形成完整研发社区。

一环·两廊·三园·四类开放界面

总平面图例

- 现状保留
- 有限补建
- 需洪与水体
- 适应性改造
- 公园与庭院
- 铁路公共绿廊

保留更新

保留研发主体与成熟树木，首层植入共享会议、展示和公共服务。

低效织补

在停车与低效边角补充小尺度验证、配套和连廊，不占用立空空间。

生态缝合

清河生态客厅，验证花园与京张绿廊形成连续蓝绿网络。

开放边界

围墙退界、共享院落和园区慢行环连接周边街区。

192.1 ha
工作范围

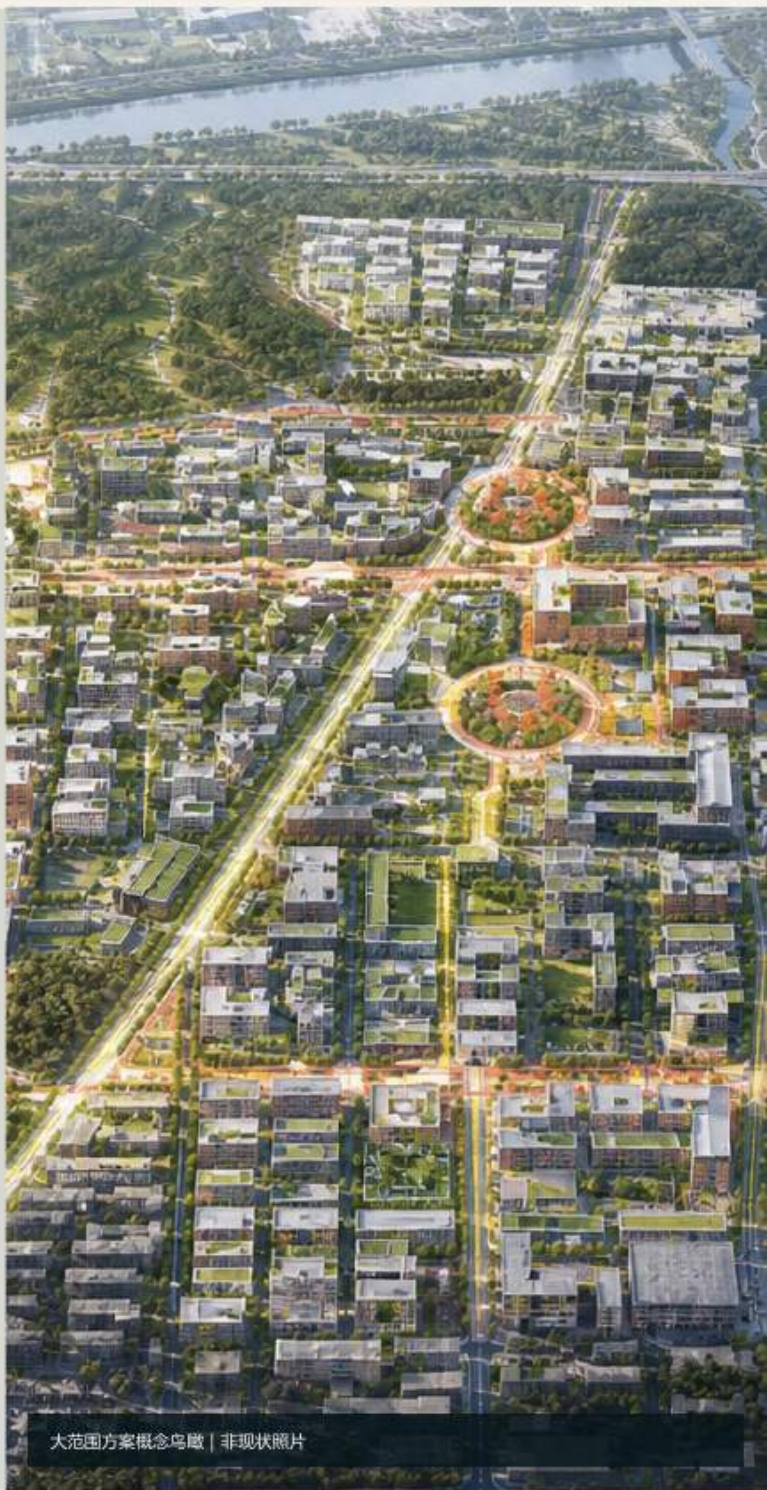
≥70%
存量再利用

+8 pp
树冠提升

本页总平以重新截取的卫星影像为唯一几何母图；范围为概念工作边界，实施前需结合权属、现状测绘和法定规划深化。



重点片区城市设计总平面



大范围方案概念鸟瞰 | 非现状照片

FOCUS AREA 01 • 192.1 HA

众智园 | 花园研发·安全验证

以清河生态界面和研发园区存量空间为主体，北五环立交只作为交通约束，不作为研发核心。

一环两廊三园四界面

保留	研发主体建筑与成熟树木；更新首层和园区边界
改造	开放实验首层、共享会议与产业展示界面
新建	仅在低效地块补充小尺度验证、配套和连廊
公共空间	清河生态客厅、验证花园、林荫慢行环

用地与空间方案

研发创新	验证花园	公共服务	人才配套
------	------	------	------

≥70%
存量建筑再利用

≥60%
重点界面开放

+8pp
树冠提升目标

FOCUS AREA 02 · MASTERPLAN

近校共创与成果转化，嵌入城市日常。

锚定五道口—清华东路西口，以存量院落和校园社区肌理为底，构建从原始创新到小试中试、成果发布和社区共创的连续空间。

一轴·两站·三院·四类存量更新

总平面图例

- | | |
|---|--|
|  现状保留 |  适应性改造 |
|  有限补建 |  公园与庭院 |
|  雨洪与水体 |  铁路公共绿廊 |

院落共创

以共享院落连接高校团队、企业和社区，降低成果转化门槛。

首层开放

存量建筑首层形成工坊、路演、公共评价与生活服务界面。

功能织补

补充小试中试、青年共居、托育和夜间服务，维持混合日常。

两站连接

连续步行、骑行和无障碍路径串联五道口与清华东路西口。

104.3 ha
工作范围

≥80%
存量再利用

2站
慢行接驳

本页总平以重新获取的卫星影像为唯一几何母图；范围为概念工作边界，实施前需结合权属、现状测绘和法定规划深化。



重点片区城市设计总平面



大范围方案概念鸟瞰 | 非现状照片

FOCUS AREA 02 • 104.3 HA

AI原点 | 近校共创·成果转化

锚定五道口与清华东路西口，将高校原始创新转化为可进入、可测试、可被城市采用的服务。

一轴两站三院四类更新

保留	校园社区肌理、成熟生活服务和小尺度院落
改造	存量首层成为共创工坊、成果发布和公共评价接口
织补	小试中试、青年共居、托育与夜间服务补充功能缺口
慢行	两站之间形成连续步行、骑行和无障碍联系

用地与空间方案

孵化转化	混合社区	公共服务	开放空间
------	------	------	------

≥80%
存量建筑再利用

2站
一体化接驳

3类
共创院落

FOCUS AREA 03 · MASTERPLAN

站城缝合与城市首用，共享同一公共底盘。

以大钟寺站四象限和重点企业周边为核心，先完善换乘、过街、公共空间和商业服务，再承接成熟、低风险的城市首用场景。

一厅·两环·四象限·三类首用空间

总平面图例

- | | |
|---|--|
|  现状保留 |  适应性改造 |
|  有限补建 |  公园与庭院 |
|  雨洪与水体 |  铁路公共绿廊 |

四象限缝合

改善站口，过街和非机动车组织，形成清晰连续的换乘前场。

首用市场

以存量商业和公共首层承载发布、体验、交易和人工服务。

遗产客厅

铁路文化空间与京张公共轴共同构成可识别的城市会客界面。

混合更新

复合产业、商业服务、公共文化与开放空间在步行尺度内组织。

72.0 ha
工作范围

4象限
步行连续

100%
人工替代

本页总平以重新获取的卫星影像为唯一几何母图；范围为概念工作边界，实施前需结合权属、现状测绘和法定规划深化。



重点片区城市设计总平面



大范围方案概念鸟瞰 | 非现状照片

FOCUS AREA 03 · 72.0 HA

大钟寺 | 站城缝合·城市
首用

以大钟寺站四象限和重点企业周边为核心，先修复步行、公共空间和商业服务，再承接成熟低风险服务首用。

一厅两环四象限三类首用

站城	四象限连续过街。换乘前场与非机动车停放
产业	智能体、智能终端与内容消费共享展示和交易界面
公共空间	铁路文化客厅、首用市场与复合规划绿地
人工保障	所有数字公共服务保留清晰可见的人工窗口

用地与空间方案

首用商业	复合产业	遗产文化	公共空间
------	------	------	------

4象限
步行连续

≥65%
存量再利用

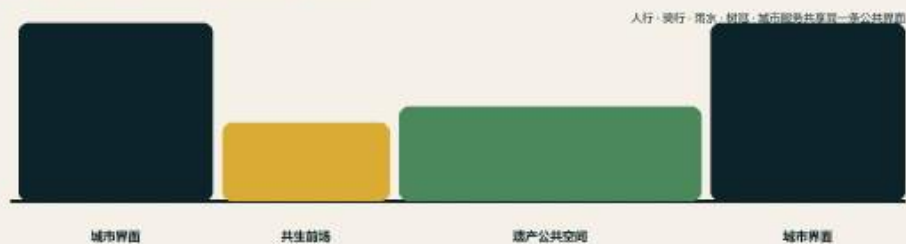
100%
人工替代

共生断面：公共空间不是剩余地，而是创新与日常的共同基础设施

断面A | 研发园区—遗产绿廊—社区



断面B | 校园—共创庭院—铁路公园—生活街区



断面C | 站厅—公共市场—遗产轨道—首层商业



FROM PLAN TO SECTION

公共性落实到每一米空间界面。

剖面同时控制慢行净宽、首层开放、遮阴、雨洪、服务设施和维护边界。

慢行

重点段步行净宽 $\geq 3\text{m}$ 、骑行净宽 $\geq 3\text{m}$ ；节点段可复合共享。

首层

重点更新项目开放/共享界面连续率目标 $\geq 60\%$ 。

生态

新改造公共空间树冠覆盖提升8个百分点。

服务

数字终端与人工窗口并置，夜间清晰可识别。

TWELVE SERVICES · TWELVE HUMAN FALLBACKS

AI进入城市之前， 先回答“为谁、在哪里、谁负责”。

每项服务绑定具体空间、人工替代和评价指标；公共价值不足或风险不可控时暂停退出。

北京北站遗产导览

01

站前一遗产入口

人工讲解 / 纠错率

交大社区无障碍导航

02

交大东路

线下导视 / 绕行时间

大钟寺人流协同

03

站城四象限

现场疏导 / 峰值拥挤

北三环桥下安全

04

桥下公共空间

人工巡查 / 夜间事件

知春路换乘导航

05

轨道接口

固定标识 / 换乘时间

北四环开源展廊

06

铁路沿线首层

人工展陈 / 公众触达

AI原点成果匹配

07

共创院落

专业顾问 / 转译项目

五道口青年共创

08

校园社区界面

线下工作坊 / 参与率

清华东路学术交流

09

横向联系

人工预约 / 周转率

六道口社区实验

10

社区公共首层

社区议事 / 满意度

众智园安全验证

11

验证花园

专业复核 / 停止次数

清河生态监测

12

滨水生态客厅

人工采样 / 生态指标

PROPOSAL TARGETS • NOT STATUTORY CONTROLS

用可核验目标，
约束空间与技术承诺。

以下均为方案目标，并非法定控制指标；正式实施时需要复核基线、口径与责任主体。

维度	方案目标	核验口径
公共轴连续	9.3 km	全线贯通
横向联系	10处	真实道路连接
服务节点	12处	均衡分布
重点路径无障碍	100%	连续可替代
存量再利用	≥70%	入库更新项目
重点界面开放	≥60%	首层/共享界面
树冠改善	+8 pp	新改造公共空间
年径流控制	≥70%	景观项目目标
人工替代	100%	全部AI服务
公众满意	≥80%	年度独立评价
公开复核	每年	绩效与风险
决策闸门	4道	验证后扩展

SPACE FIRST · SERVICE SECOND

先缝合空间， 再扩展服务。

阶段划分服从项目成熟度而不是统一开工时间；每项工程必须通过前一闸门才能进入下一阶段。

2026—2028

缝合

十处横向联系、桥下和站口环境、边界开放、临时公共服务节点。

G0 范围/权属 — G1 安全/无障碍

2029—2032

转化

存量建筑再利用、共享院落、三处重点区和公共服务网络。

G2 小规模首用与公共价值

2033—2035

共生

跨主体长期运营，年度评价决定服务扩展、调整或退出。

G3 扩展/调整/退出

共同交付条件

权属清晰 · 工程许可 · 运营主体 · 维护资金 · 数据最小化 · 人工替代 · 可停止/回滚

IMPLEMENTATION PROJECT LIBRARY

站城缝合与成果转译， 八项先导工程。

项目库把空间对象、阶段、建议责任主体和可核验结果放在同一张交付表中。

ID	项目	空间动作	阶段	建议牵头/协同	结果
P01	北京北站遗产门户	站前步行、遗产入口、城市导览	近期	区政府+铁路+属地	步行连续
P02	大钟寺四象限慢行厅	过街、桥下、站点一体化	近期	交通+街道+轨道	绕行下降
P03	北三环桥下公共空间	照明、雨洪、活动与安全	近期	交通+街道	夜间可用
P04	知春路换乘界面修复	站口导向与连续无障碍	近期	轨道+交通	换乘时间
P05	北四环开源展示带	铁路侧首层与户外展廊	中期	园区+高校	公众触达
P06	AI原点共创院落	存量建筑、共享院落、转译服务	中期	高校+企业+社区	项目转译
P07	五道口城市转化平台	青年共居与创新服务	中期	街道+高校+市场	空间周转
P08	清华东路创新接口	横向缝合与学术交流	近期	高校+街道	过街连续

空间交付 权属、许可、工程界面	运营交付 运营人、岗位、维护资金	证据交付 基线、公众测试、退出记录
---------------------------------------	--	---

IMPLEMENTATION PROJECT LIBRARY

社区服务与全线治理， 七项协同工程。

项目库把空间对象、阶段、建议责任主体和可核验结果放在同一张交付表中。

ID	项目	空间动作	阶段	建议牵头/协同	结果
P09	六道口社区实验室	公共首层与社区共治	中期	社区+专业机构	居民满意
P10	林大北路绿色缝线	林荫慢行与生态连接	近期	园林+高校	树冠提升
P11	月泉路社区服务节点	托育、健康、助老与人工窗口	中期	街道+社区	10分钟可达
P12	众智园安全验证花园	低风险服务验证与展示	中期	园区+专业机构	停止可控
P13	清河生态客厅	滨水修复、监测与科普	中期	水务+园林+社区	生态改善
P14	9.3 km遗产绿道	全线慢行、导视、树冠和文化	全期	区政府+多部门	轴线连续
P15	AI服务治理平台	审查、日志、申诉、退出和公开评价	全期	区政府+第三方	100%可审计

空间交付	运营交付	证据交付
权属、许可、工程界面	运营人、岗位、维护资金	基线、公众测试、退出记录

RETURN TO THE WHOLE

从43.6 km²区域协同， 回到每一次有人负责的城市服务。

京张·AI城市共生不是一张技术蓝图，而是一套从区域结构、城市更新、重点街区到实施治理逐级闭合的方法。

人负责

规划审批、专业签章、预算决策、公共问责、应急处置和最终退出。

AI协助

证据索引、方案生成、多目标模拟、空间监测、风险预警和服务建议。

共同控制

数据最小化、清晰同意、人工替代、审计日志、独立复核和公众申诉。

范围与来源说明

三层工作范围依据赛事公开任务书文字四至、任务锚点和公告面积规整，均为概念方案工作边界，不是官方精确红线。总平面、用地方案及专项母图以本轮重新截取的Bing 卫星影像为唯一空间几何依据；公开地图仅用于地名和站点核对，不参与道路、地块或建筑方案生成。现状照片：北京市海淀区政府、北京市园林绿化局公开页面。生成式图像用于总平面视觉转译与概念启融，不代表现状测绘或审批成果。

参赛者：阿南 / Neo (Nan-findf)；AI协作工具：OpenAI Codex。

PUBLIC SPACE FIRST • HUMAN ACCOUNTABILITY ALWAYS